

INFORME DE IMPLEMENTACION

Generador IA Basado en
Evidencia Cientifica

Pipeline de 2 Modelos + PubMed

Fonokit - Plataforma de Fonoaudiologia
2 de Abril, 2026

Proyecto: Fonokit	Version: 2.0
Modulo: Generador IA	Estado: Desplegado
Autor: Equipo Desarrollo	Fecha: 02/04/2026

1. Resumen Ejecutivo

El generador de plantillas terapeuticas de Fonokit ha sido actualizado con un **pipeline de 2 modelos de Inteligencia Artificial** que transforma la forma en que se crean los planes de tratamiento fonoaudiologico.

El nuevo sistema busca automaticamente evidencia cientifica en **PubMed** (la base de datos biomedica mas grande del mundo), la analiza con un modelo de IA especializado en investigacion clinica, y luego genera planes de tratamiento estructurados con un segundo modelo experto en planificacion terapeutica.

Esto garantiza que **todos los planes esten fundamentados en literatura cientifica actual**, con citas especificas por actividad, niveles de evidencia identificados, y recomendaciones basadas en hallazgos de estudios recientes.

30+	5-6	2	3
Terminos clinicos mapeados	Articulos PubMed por consulta	Modelos IA en pipeline	Niveles de fallback

2. Arquitectura del Pipeline

El pipeline ejecuta 3 pasos secuenciales para cada solicitud de generacion:

Paso	Componente	Descripcion
1	Busqueda PubMed	Mapea el diagnostico en espanol a terminos MeSH en ingles. Busca 5-6 articulos relevantes usando E-utilities API (gratis). Extrae titulo, autores, revista, ano, abstract (800 chars) y DOI.
2	Modelo Analista (Llama 3.3 70B)	Sintetiza la evidencia cientifica extrayendo: hallazgos principales, tecnicas con mayor soporte empirico, parametros de dosificacion, resultados esperados, precauciones y niveles de evidencia por hallazgo.
3	Modelo Planificador (Claude Haiku)	Genera un plan terapeutico estructurado en JSON basado en la sintesis de evidencia. Incluye plan por sesiones con actividades paso a paso, criterios de logro, materiales, y fundamentacion por actividad.

Ventaja clave: El modelo planificador recibe evidencia pre-digerida y sintetizada, no abstracts crudos. Esto produce planes de mayor calidad clinica con fundamentacion especifica en cada actividad terapeutica.

3. Modelos de IA Utilizados

Rol	Modelo	Proveedor	Costo	Temp.
Analista de Evidencia	Llama 3.3 70B Instruct	HuggingFace Hyperbolic	Gratis	0.2
Planificador (primario)	Claude Haiku 4.5	Anthropic API	Con creditos	0.3

Planificador (fallback 1)	Llama 3.3 70B Instruct	HuggingFace Hyperbolic	Gratis	0.3
Planificador (fallback 2)	DeepSeek-V3	HuggingFace Hyperbolic	Gratis	0.3

La temperatura baja (0.2-0.3) garantiza respuestas clínicamente precisas y consistentes. El modelo analista usa 0.2 para máxima fidelidad a la evidencia, mientras que el planificador usa 0.3 para permitir cierta creatividad en el diseño de actividades.

4. Estructura del Plan Generado (JSON)

El modelo planificador genera un JSON estructurado con los siguientes campos:

titulo - Título descriptivo del plan

objetivo_general - Objetivo principal basado en evidencia

objetivos_especificos[] - Lista de objetivos medibles

plan_sesiones[] - Plan detallado por sesión:

sesion, objetivo_sesion

actividades[]: nombre, descripcion_paso_a_paso[], duracion_minutos,

materiales[], criterio_logro, fundamentacion_evidencia

frecuencia_recomendada - Ej: "2-3 sesiones semanales de 45 min"

duracion_total_plan - Ej: "8-12 semanas"

indicadores_progreso[] - Métricas medibles de avance

evidencia_base[] - hallazgo, referencia [Autor, Año], nivel_evidencia

recomendaciones_para_familia[] - Actividades para el hogar

precauciones[] - Contraindicaciones documentadas

criterios_alta - Cuando dar de alta al paciente del plan

Compatibilidad: El frontend soporta tanto el formato nuevo (plan_sesiones) como el formato antiguo (actividades[]) para backward compatibility con planes generados anteriormente.

5. Integracion con PubMed

El sistema se conecta a PubMed a traves de la API E-utilities del NCBI (National Center for Biotechnology Information). Esta API es gratuita y no requiere API key para uso moderado.

Mapeo de Terminos Clinicos

Se implemento un diccionario de 30+ terminos fonoaudiologicos en espanol mapeados a terminos MeSH (Medical Subject Headings) en ingles:

Espanol	Terminos MeSH (Ingles)
disfagia	deglutition disorders, dysphagia, swallowing therapy
tartamudez	stuttering, fluency disorders, stammering treatment
autismo / TEA	autism spectrum disorder, ASD communication, speech therapy autism
apraxia	apraxia of speech, childhood apraxia, motor speech disorders
afasia	aphasia, aphasia rehabilitation, language therapy stroke
dislalia	articulation disorders, phonological disorders, speech sound disorders
voz / disfonia	voice disorders, dysphonia, voice therapy techniques
lenguaje	language development disorders, specific language impairment, DLD

Cada articulo retornado incluye: PMID, titulo, autores (primeros 3 + et al.), revista, ano de publicacion, abstract (hasta 800 caracteres) y DOI con enlace directo a PubMed.

6. Interfaz de Usuario

La pagina TemplateGeneratorPage fue actualizada con los siguientes componentes:

- **Indicador de progreso de 3 pasos** durante la generacion: PubMed > Analisis > Plan, con dots animados que muestran el paso actual.
- **Panel "Síntesis de Evidencia"** colapsable que muestra el output del modelo analista (Llama 3.3 70B), permitiendo ver como se interpreto la literatura.
- **Plan por sesiones** con timeline visual: cada sesion se renderiza con borde lateral azul, badge de numero de sesion, y actividades numeradas jerarquicamente (1.1, 1.2, etc.).
- **Fundamentacion inline** por actividad: cada actividad muestra su citacion de evidencia en un badge azul con icono de laboratorio.
- **Panel de articulos PubMed** con enlaces externos directos a cada articulo.
- **Secciones nuevas:** Indicadores de Progreso, Recomendaciones para la Familia (colapsable), Precauciones, y Criterios de Alta.
- **Modelo usado** visible en el header: "Analisis: Llama 3.3 | Planificacion: Claude Haiku".
- **Backward compatible** con el formato JSON anterior (actividades[] sin plan_sesiones).

7. Archivos Modificados

Archivo	Accion	Descripcion
---------	--------	-------------

supabase/functions/ generate-template/index.ts	Reescrito	Pipeline de 2 modelos con PubMed, analista y planificador. Cascade de fallback Claude > Llama > DeepSeek.
src/features/therapist/pages/ TemplateGeneratorPage.jsx	Actualizado	Nuevo renderizado para plan_sesiones, sintesis de evidencia, indicadores de progreso, recomendaciones familiares.

Despliegue:

- Edge function desplegada en Supabase (supabase functions deploy generate-template)
- Build de produccion generado (npm run build)
- Codigo pushed a GitHub (git push origin main)

8. Resiliencia y Fallbacks

El sistema esta disenado para ser resiliente ante fallas en cualquier componente:

Componente	Si falla...	Criticidad
Busqueda PubMed	Continua con conocimiento clinico general del modelo	No critica
Modelo Analista (Llama)	Usa abstracts crudos de PubMed como contexto directo	No critica
Claude Haiku	Fallback a Llama 3.3 70B (gratis)	No critica
Llama 3.3 70B	Fallback a DeepSeek-V3 (gratis)	No critica
Todos los LLMs	Retorna error al usuario con mensaje descriptivo	Critica

9. Proximos Pasos

- **Testing con diagnosticos reales:** Probar generacion de planes para disfagia infantil, tartamudez, TEL, apraxia del habla, y otros diagnosticos frecuentes.
- **Monitoreo de calidad:** Revisar la calidad de los planes generados y la relevancia de las citaciones de evidencia con fonoaudiologos clinicos.
- **Filtros PubMed avanzados:** Agregar filtros por rango de fechas, tipo de articulo (meta-analisis, RCT), y poblacion (pediatrica, adultos).
- **Generacion de materiales imprimibles:** Potencial tercer modelo para convertir el plan en fichas de trabajo, laminas, y material para sesion.
- **Dashboard Meta Ads:** Implementacion del dashboard de Meta Ads en el modulo de marketing admin (feature separada, planificada).
- **Optimizacion de latencia:** Evaluar ejecucion paralela del paso 1 y pre-carga de modelos para reducir tiempo de respuesta.

Este informe fue generado automaticamente como parte del proceso de documentacion de Fonokit. Para consultas sobre la implementacion, contactar al equipo de desarrollo.